Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM
Bộ môn Toán ứng dụng

ĐỀ SỐ: 1933

------ o O o ------

KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH
THỜI LƯỢNG: 40 PHÚT - NGÀY ...../...../.....

(Sinh viên được sử dụng tài liệu và máy tính)

---

1. Biết A có giá trị gần đúng là $a = 0.3102$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.30\%$. Ta làm tròn a thành $a^* = 0.31$. Sai số tuyệt đối của a^* là:
   ⓐ 0.0012 ⓑ 0.0013 ⓒ 0.0014 ⓓ 0.0015 ⓔ Các câu khác đều sai.

2. Cho $a = 0.3708$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.51\%$. Số chữ số đáng tin trong cách viết thập phân của a là:
   ⓐ 1 ⓑ 2 ⓒ 3 ⓓ 4 ⓔ Các câu khác đều sai.

3. Cho biểu thức $f = x^3 + xy + y^3$. Biết $x = 3.8071 \pm 0.0063$ và $y = 0.4495 \pm 0.0008$. Sai số tuyệt đối của f là:
   ⓐ 0.2801 ⓑ 0.2802 ⓒ 0.2803 ⓓ 0.2804 ⓔ Các câu khác đều sai.

4. Phương trình $f(x) = 5x^3 + 14x - 17 = 0$ trên khoảng cách li nghiệm $[0, 1]$ có nghiệm gần đúng $x^* = 0.94$. Sai số nhỏ nhất theo công thức đánh giá sai số tổng quát của x^* là:
   ⓐ 0.0223 ⓑ 0.0224 ⓒ 0.0225 ⓓ 0.0226 ⓔ Các câu khác đều sai.

5. Cho phương trình $f(x) = 2x^3 - 13x^2 + 8x - 9 = 0$ trong khoảng cách li nghiệm $[5, 6]$. Theo phương pháp chia đôi, nghiệm gần đúng x_5 của phương trình là:
   ⓐ 5.9531 ⓑ 5.9631 ⓒ 5.9731 ⓓ 5.9831 ⓔ Các câu khác đều sai.

6. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{7x + 4}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Sử dụng phương pháp lặp đơn, chọn $x_0 = 2.9$, tính số lần lặp nhỏ nhất để được nghiệm với sai số nhỏ hơn 10^{-10}.
   ⓐ 16 ⓑ 17 ⓒ 18 ⓓ 19 ⓔ Các câu khác đều sai.

7. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{2x + 13}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Nếu chọn $x_0 = 2.6$ thì nghiệm gần đúng x_2 theo phương pháp lặp đơn là:
   ⓐ 2.6333 ⓑ 2.6334 ⓒ 2.6335 ⓓ 2.6336 ⓔ Các câu khác đều sai.

8. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{2x + 13}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Nếu chọn $x_0 = 2.6$ thì sai số tuyệt đối nhỏ nhất của nghiệm gần đúng x_2 theo công thức tiên nghiệm là:
   ⓐ 0.0004 ⓑ 0.0005 ⓒ 0.0006 ⓓ 0.0007 ⓔ Các câu khác đều sai.

9. Cho phương trình $f(x) = 4x^3 - 11x^2 + 16x - 21 = 0$. Với $x_0 = 2.0$ nghiệm gần đúng x_1 tính theo phương pháp Newton là:
   ⓐ 2.0500 ⓑ 2.0501 ⓒ 2.0502 ⓓ 2.0503 ⓔ Các câu khác đều sai.

10. Cho phương trình $f(x) = 5x^3 + 8x^2 + 15x + 17 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [-1.4,-1.3]. Trong phương pháp Newton, chọn x_0 theo điều kiện Fourier, sai số của nghiệm gần đúng x_1 tính theo công thức sai số tổng quát là:
    ⓐ 0.0053 ⓑ 0.0054 ⓒ 0.0055 ⓓ 0.0056 ⓔ Các câu khác đều sai.

11. Cho $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 7 \\ 3 & 5 & 7 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$. Phân tích $A = LU$ theo phương pháp Doolittle, tổng các phần tử $tr(U) = U_{11} + U_{22} + U_{33}$ của ma trận U là:
ⓐ 11.1912 ⓑ 12.1912 ⓒ 13.1912 ⓓ 14.1912 ⓔ Các câu khác đều sai.

12. Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 \\ -5 & 15 & -2 \\ -4 & -2 & 69 \end{pmatrix}$. Phân tích $A = BB^T$ theo phương pháp Choleski, phần tử B_{32} của ma trận B là:
ⓐ -7.5895 ⓑ -7.5893 ⓒ -7.5891 ⓓ -7.5889 ⓔ Các câu khác đều sai.

13. Cho $A = \begin{pmatrix} 9 & 10 & -2 \\ 10 & \alpha & -2 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$. Với điều kiện nào của α, ma trận A đối xứng và xác định dương
ⓐ $\alpha > 11.130$ ⓑ $\alpha > 11.131$ ⓒ $\alpha > 11.132$ ⓓ $\alpha > 11.133$ ⓔ Các câu khác đều sai.

14. Cho $A = \begin{pmatrix} 4 & -7 & 7 \\ -7 & -8 & -4 \\ -6 & -7 & -3 \end{pmatrix}$. Số điều kiện tính theo chuẩn vô cùng của ma trận A là:
ⓐ 100.0567 ⓑ 100.0667 ⓒ 100.0767 ⓓ 100.0867 ⓔ Các câu khác đều sai.

15. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 15x_1 - 2x_2 = 3 \\ -4x_1 + 8x_2 = 5 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.4, 0.3]^T$, sai số $\Delta x^{(2)}$ của vectơ $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Jacobi, sử dụng công thức hậu nghiệm và chuẩn vô cùng là:
ⓐ 0.0800 ⓑ 0.0802 ⓒ 0.0804 ⓓ 0.0806 ⓔ Các câu khác đều sai.

16. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 = 3 \\ 2x_1 + 12x_2 = 6 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.7, 0.8]^T$, sử dụng phương pháp Jacobi, tính chỉ số n nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_\infty < 0.0400$.
ⓐ 0 ⓑ 1 ⓒ 2 ⓓ 3 ⓔ Các câu khác đều sai.

17. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 14x_1 + 7x_2 = 2 \\ -3x_1 + 14x_2 = 4 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.7, 0.5]^T$, vectơ $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Jacobi là:
ⓐ $\begin{pmatrix} 0.011 \\ 0.270 \end{pmatrix}$ ⓑ $\begin{pmatrix} 0.013 \\ 0.268 \end{pmatrix}$ ⓒ $\begin{pmatrix} 0.015 \\ 0.266 \end{pmatrix}$ ⓓ $\begin{pmatrix} 0.017 \\ 0.264 \end{pmatrix}$ ⓔ Các câu khác đều sai.

18. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 9x_1 - 5x_2 = 2 \\ -3x_1 + 11x_2 = 5 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.5, 0.7]^T$, sai số $\Delta x^{(2)}$ của vectơ $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel, sử dụng công thức tiên nghiệm và chuẩn vô cùng là:
ⓐ 0.0772 ⓑ 0.0774 ⓒ 0.0776 ⓓ 0.0778 ⓔ Các câu khác đều sai.

19. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 10x_1 + 4x_2 = 2 \\ 5x_1 + 7x_2 = 2 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.4, 0.4]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, tính chỉ số n nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_1 < 0.0200$.
ⓐ 4 ⓑ 5 ⓒ 6 ⓓ 7 ⓔ Các câu khác đều sai.

20. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 19x_1 - 5x_2 = 4 \\ -2x_1 + 13x_2 = 2 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.2, 0.7]^T$, vectơ $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel là:
ⓐ $\begin{pmatrix} 0.260 \\ 0.196 \end{pmatrix}$ ⓑ $\begin{pmatrix} 0.262 \\ 0.194 \end{pmatrix}$ ⓒ $\begin{pmatrix} 0.264 \\ 0.192 \end{pmatrix}$ ⓓ $\begin{pmatrix} 0.266 \\ 0.190 \end{pmatrix}$ ⓔ Các câu khác đều sai.

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM
Bộ môn Toán ứng dụng

ĐỀ SỐ: 9346

------ o O o ------

KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH
THỜI LƯỢNG: 40 PHÚT - NGÀY ...../...../.....

(Sinh viên được sử dụng tài liệu và máy tính)

---

1. Biết A có giá trị gần đúng là $a = 4.1675$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.77\%$. Ta làm tròn a thành $a^* = 4.17$. Sai số tuyệt đối của a^* là:
   ⓐ 0.0345 ⓑ 0.0346 ⓒ 0.0347 ⓓ 0.0348 ⓔ Các câu khác đều sai.

2. Cho $a = 1.3380$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.86\%$. Số chữ số đáng tin trong cách viết thập phân của a là:
   ⓐ 1 ⓑ 2 ⓒ 3 ⓓ 4 ⓔ Các câu khác đều sai.

3. Cho biểu thức $f = x^3 + xy + y^3$. Biết $x = 4.9494 \pm 0.0051$ và $y = 4.4214 \pm 0.0059$. Sai số tuyệt đối của f là:
   ⓐ 0.7724 ⓑ 0.7725 ⓒ 0.7726 ⓓ 0.7727 ⓔ Các câu khác đều sai.

4. Phương trình $f(x) = 2x^3 + 7x - 13 = 0$ trên khoảng cách li nghiệm $[1, 2]$ có nghiệm gần đúng $x^* = 1.28$. Sai số nhỏ nhất theo công thức đánh giá sai số tổng quát của x^* là:
   ⓐ 0.0118 ⓑ 0.0119 ⓒ 0.0120 ⓓ 0.0121 ⓔ Các câu khác đều sai.

5. Cho phương trình $f(x) = 4x^3 - 13x^2 + 13x - 10 = 0$ trong khoảng cách li nghiệm $[2, 3]$. Theo phương pháp chia đôi, nghiệm gần đúng x_5 của phương trình là:
   ⓐ 2.2969 ⓑ 2.3069 ⓒ 2.3169 ⓓ 2.3269 ⓔ Các câu khác đều sai.

6. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{5x + 4}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Sử dụng phương pháp lặp đơn, chọn $x_0 = 2.6$, tính số lần lặp nhỏ nhất để được nghiệm với sai số nhỏ hơn 10^{-10}.
   ⓐ 16 ⓑ 17 ⓒ 18 ⓓ 19 ⓔ Các câu khác đều sai.

7. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{2x + 5}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Nếu chọn $x_0 = 2.1$ thì nghiệm gần đúng x_2 theo phương pháp lặp đơn là:
   ⓐ 2.0946 ⓑ 2.0947 ⓒ 2.0948 ⓓ 2.0949 ⓔ Các câu khác đều sai.

8. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{2x + 5}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Nếu chọn $x_0 = 2.1$ thì sai số tuyệt đối nhỏ nhất của nghiệm gần đúng x_2 theo công thức tiên nghiệm là:
   ⓐ 0.0002 ⓑ 0.0003 ⓒ 0.0004 ⓓ 0.0005 ⓔ Các câu khác đều sai.

9. Cho phương trình $f(x) = 4x^3 - 11x^2 + 8x - 15 = 0$. Với $x_0 = 2.5$ nghiệm gần đúng x_1 tính theo phương pháp Newton là:
   ⓐ 2.5446 ⓑ 2.5447 ⓒ 2.5448 ⓓ 2.5449 ⓔ Các câu khác đều sai.

10. Cho phương trình $f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 18x + 17 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [-1.3,-1.2]. Trong phương pháp Newton, chọn x_0 theo điều kiện Fourier, sai số của nghiệm gần đúng x_1 tính theo công thức sai số tổng quát là:
    ⓐ 0.0002 ⓑ 0.0003 ⓒ 0.0004 ⓓ 0.0005 ⓔ Các câu khác đều sai.

11. Cho $A = \begin{pmatrix} 8 & 6 & 5 \\ 7 & 8 & 9 \\ 1 & 8 & 6 \end{pmatrix}$. Phân tích $A = LU$ theo phương pháp Doolittle, tổng các phần tử $tr(U) = U_{11} + U_{22} + U_{33}$ của ma trận U là:
ⓐ 2.9318 ⓑ 3.9318 ⓒ 4.9318 ⓓ 5.9318 ⓔ Các câu khác đều sai.

12. Cho $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 3 \\ 4 & 3 & 7 \end{pmatrix}$. Phân tích $A = BB^T$ theo phương pháp Choleski, phần tử B_{32} của ma trận B là:
ⓐ -0.0006 ⓑ -0.0004 ⓒ -0.0002 ⓓ 0.0000 ⓔ Các câu khác đều sai.

13. Cho $A = \begin{pmatrix} 7 & -8 & 6 \\ -8 & \alpha & -6 \\ 6 & -6 & 8 \end{pmatrix}$. Với điều kiện nào của α, ma trận A đối xứng và xác định dương
ⓐ $\alpha > 9.399$ ⓑ $\alpha > 9.400$ ⓒ $\alpha > 9.401$ ⓓ $\alpha > 9.402$ ⓔ Các câu khác đều sai.

14. Cho $A = \begin{pmatrix} -6 & -8 & -7 \\ -8 & -2 & 8 \\ 8 & 5 & 2 \end{pmatrix}$. Số điều kiện tính theo chuẩn vô cùng của ma trận A là:
ⓐ 22.9993 ⓑ 23.0093 ⓒ 23.0193 ⓓ 23.0293 ⓔ Các câu khác đều sai.

15. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 8x_1 - 2x_2 = 4 \\ 2x_1 + 8x_2 = 2 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.4, 0.6]^T$, sai số $\Delta x^{(2)}$ của vectơ $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Jacobi, sử dụng công thức hậu nghiệm và chuẩn vô cùng là:
ⓐ 0.0374 ⓑ 0.0376 ⓒ 0.0378 ⓓ 0.0380 ⓔ Các câu khác đều sai.

16. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 18x_1 + 4x_2 = 4 \\ 4x_1 + 15x_2 = 4 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.6, 0.7]^T$, sử dụng phương pháp Jacobi, tính chỉ số n nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_\infty < 0.0400$.
ⓐ 1 ⓑ 2 ⓒ 3 ⓓ 4 ⓔ Các câu khác đều sai.

17. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 17x_1 + 2x_2 = 2 \\ -2x_1 + 7x_2 = 5 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.8, 0.2]^T$, vectơ $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Jacobi là:
ⓐ $\begin{pmatrix} 0.026 \\ 0.720 \end{pmatrix}$ ⓑ $\begin{pmatrix} 0.028 \\ 0.718 \end{pmatrix}$ ⓒ $\begin{pmatrix} 0.030 \\ 0.716 \end{pmatrix}$ ⓓ $\begin{pmatrix} 0.032 \\ 0.714 \end{pmatrix}$ ⓔ Các câu khác đều sai.

18. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 12x_1 - 7x_2 = 7 \\ -6x_1 + 14x_2 = 4 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.9, 0.4]^T$, sai số $\Delta x^{(2)}$ của vectơ $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel, sử dụng công thức tiên nghiệm và chuẩn vô cùng là:
ⓐ 0.1923 ⓑ 0.1925 ⓒ 0.1927 ⓓ 0.1929 ⓔ Các câu khác đều sai.

19. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 13x_1 - 3x_2 = 4 \\ 5x_1 + 15x_2 = 6 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.2, 0.3]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, tính chỉ số n nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_1 < 0.0600$.
ⓐ 2 ⓑ 3 ⓒ 4 ⓓ 5 ⓔ Các câu khác đều sai.

20. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 13x_1 + 2x_2 = 7 \\ -4x_1 + 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.8, 0.2]^T$, vectơ $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel là:
ⓐ $\begin{pmatrix} 0.431 \\ 0.676 \end{pmatrix}$ ⓑ $\begin{pmatrix} 0.433 \\ 0.674 \end{pmatrix}$ ⓒ $\begin{pmatrix} 0.435 \\ 0.672 \end{pmatrix}$ ⓓ $\begin{pmatrix} 0.437 \\ 0.670 \end{pmatrix}$ ⓔ Các câu khác đều sai.

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM
Bộ môn Toán ứng dụng

ĐỀ SỐ: 3482

------ o O o ------

KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH
THỜI LƯỢNG: 40 PHÚT - NGÀY ...../...../.....

(Sinh viên được sử dụng tài liệu và máy tính)

---

1. Biết A có giá trị gần đúng là $a = 0.9738$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.23\%$. Ta làm tròn a thành $a^* = 0.97$. Sai số tuyệt đối của a^* là:
   ⓐ 0.0059 ⓑ 0.0060 ⓒ 0.0061 ⓓ 0.0062 ⓔ Các câu khác đều sai.

2. Cho $a = 1.3657$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.23\%$. Số chữ số đáng tin trong cách viết thập phân của a là:
   ⓐ 1 ⓑ 2 ⓒ 3 ⓓ 4 ⓔ Các câu khác đều sai.

3. Cho biểu thức $f = x^3 + xy + y^3$. Biết $x = 2.1785 \pm 0.0031$ và $y = 4.6169 \pm 0.0043$. Sai số tuyệt đối của f là:
   ⓐ 0.3427 ⓑ 0.3428 ⓒ 0.3429 ⓓ 0.3430 ⓔ Các câu khác đều sai.

4. Phương trình $f(x) = 2x^3 + 14x - 30 = 0$ trên khoảng cách li nghiệm $[1, 2]$ có nghiệm gần đúng $x^* = 1.59$. Sai số nhỏ nhất theo công thức đánh giá sai số tổng quát của x^* là:
   ⓐ 0.0149 ⓑ 0.0150 ⓒ 0.0151 ⓓ 0.0152 ⓔ Các câu khác đều sai.

5. Cho phương trình $f(x) = 3x^3 - 6x^2 + 8x - 12 = 0$ trong khoảng cách li nghiệm $[1, 2]$. Theo phương pháp chia đôi, nghiệm gần đúng x_5 của phương trình là:
   ⓐ 1.7656 ⓑ 1.7756 ⓒ 1.7856 ⓓ 1.7956 ⓔ Các câu khác đều sai.

6. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{6x + 7}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Sử dụng phương pháp lặp đơn, chọn $x_0 = 2.9$, tính số lần lặp nhỏ nhất để được nghiệm với sai số nhỏ hơn 10^{-10}.
   ⓐ 12 ⓑ 13 ⓒ 14 ⓓ 15 ⓔ Các câu khác đều sai.

7. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{6x + 14}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [3,4]. Nếu chọn $x_0 = 3.2$ thì nghiệm gần đúng x_2 theo phương pháp lặp đơn là:
   ⓐ 3.2166 ⓑ 3.2167 ⓒ 3.2168 ⓓ 3.2169 ⓔ Các câu khác đều sai.

8. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{6x + 14}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [3,4]. Nếu chọn $x_0 = 3.2$ thì sai số tuyệt đối nhỏ nhất của nghiệm gần đúng x_2 theo công thức tiên nghiệm là:
   ⓐ 0.0005 ⓑ 0.0006 ⓒ 0.0007 ⓓ 0.0008 ⓔ Các câu khác đều sai.

9. Cho phương trình $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 9x - 10 = 0$. Với $x_0 = 2.0$ nghiệm gần đúng x_1 tính theo phương pháp Newton là:
   ⓐ 1.9998 ⓑ 1.9999 ⓒ 2.0000 ⓓ 2.0001 ⓔ Các câu khác đều sai.

10. Cho phương trình $f(x) = 3x^3 + 11x^2 + 6x + 8 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [-3.4,-3.3]. Trong phương pháp Newton, chọn x_0 theo điều kiện Fourier, sai số của nghiệm gần đúng x_1 tính theo công thức sai số tổng quát là:
    ⓐ 0.0048 ⓑ 0.0049 ⓒ 0.0050 ⓓ 0.0051 ⓔ Các câu khác đều sai.

11. Cho $A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 8 \\ 7 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 9 \end{pmatrix}$. Phân tích $A = LU$ theo phương pháp Doolittle, tổng các phần tử $tr(U) = U_{11} + U_{22} + U_{33}$ của ma trận U là:
ⓐ 19.4286 ⓑ 20.4286 ⓒ 21.4286 ⓓ 22.4286 ⓔ Các câu khác đều sai.

12. Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 7 \end{pmatrix}$. Phân tích $A = BB^T$ theo phương pháp Choleski, phần tử B_{32} của ma trận B là:
ⓐ 0.7067 ⓑ 0.7069 ⓒ 0.7071 ⓓ 0.7073 ⓔ Các câu khác đều sai.

13. Cho $A = \begin{pmatrix} 13 & -10 & 8 \\ -10 & \alpha & -7 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}$. Với điều kiện nào của α, ma trận A đối xứng và xác định dương
ⓐ $\alpha > 8.356$ ⓑ $\alpha > 8.357$ ⓒ $\alpha > 8.358$ ⓓ $\alpha > 8.359$ ⓔ Các câu khác đều sai.

14. Cho $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ -5 & 7 & -8 \\ 7 & -2 & 5 \end{pmatrix}$. Số điều kiện tính theo chuẩn vô cùng của ma trận A là:
ⓐ 30.9375 ⓑ 30.9475 ⓒ 30.9575 ⓓ 30.9675 ⓔ Các câu khác đều sai.

15. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 12x_1 + 5x_2 = 5 \\ -6x_1 + 12x_2 = 4 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.5, 0.3]^T$, sai số $\Delta x^{(2)}$ của vectơ $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Jacobi, sử dụng công thức hậu nghiệm và chuẩn vô cùng là:
ⓐ 0.1175 ⓑ 0.1177 ⓒ 0.1179 ⓓ 0.1181 ⓔ Các câu khác đều sai.

16. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 12x_1 - 5x_2 = 4 \\ -4x_1 + 7x_2 = 5 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.8, 0.8]^T$, sử dụng phương pháp Jacobi, tính chỉ số n nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_\infty < 0.0700$.
ⓐ 1 ⓑ 2 ⓒ 3 ⓓ 4 ⓔ Các câu khác đều sai.

17. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 13x_1 - 4x_2 = 7 \\ -5x_1 + 18x_2 = 4 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.3, 0.5]^T$, vectơ $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Jacobi là:
ⓐ $\begin{pmatrix} 0.664 \\ 0.400 \end{pmatrix}$ ⓑ $\begin{pmatrix} 0.666 \\ 0.398 \end{pmatrix}$ ⓒ $\begin{pmatrix} 0.668 \\ 0.396 \end{pmatrix}$ ⓓ $\begin{pmatrix} 0.670 \\ 0.394 \end{pmatrix}$ ⓔ Các câu khác đều sai.

18. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 17x_1 - 6x_2 = 2 \\ 3x_1 + 14x_2 = 4 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.2, 1.0]^T$, sai số $\Delta x^{(2)}$ của vectơ $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel, sử dụng công thức tiên nghiệm và chuẩn vô cùng là:
ⓐ 0.1568 ⓑ 0.1570 ⓒ 0.1572 ⓓ 0.1574 ⓔ Các câu khác đều sai.

19. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 16x_1 - 2x_2 = 3 \\ -2x_1 + 17x_2 = 3 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.3, 0.5]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, tính chỉ số n nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_1 < 0.0050$.
ⓐ 2 ⓑ 3 ⓒ 4 ⓓ 5 ⓔ Các câu khác đều sai.

20. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 15x_1 + 7x_2 = 3 \\ -5x_1 + 16x_2 = 4 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [1.0, 0.3]^T$, vectơ $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel là:
ⓐ $\begin{pmatrix} 0.072 \\ 0.273 \end{pmatrix}$ ⓑ $\begin{pmatrix} 0.074 \\ 0.271 \end{pmatrix}$ ⓒ $\begin{pmatrix} 0.076 \\ 0.269 \end{pmatrix}$ ⓓ $\begin{pmatrix} 0.078 \\ 0.267 \end{pmatrix}$ ⓔ Các câu khác đều sai.

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM
Bộ môn Toán ứng dụng

ĐỀ SỐ: 8385

------ o O o ------

KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH
THỜI LƯỢNG: 40 PHÚT - NGÀY ...../...../.....

(Sinh viên được sử dụng tài liệu và máy tính)

---

1. Biết A có giá trị gần đúng là $a = 4.6675$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.67\%$. Ta làm tròn a thành $a^* = 4.67$. Sai số tuyệt đối của a^* là:
   ⓐ 0.0337 ⓑ 0.0338 ⓒ 0.0339 ⓓ 0.0340 ⓔ Các câu khác đều sai.

2. Cho $a = 1.6542$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.65\%$. Số chữ số đáng tin trong cách viết thập phân của a là:
   ⓐ 1 ⓑ 2 ⓒ 3 ⓓ 4 ⓔ Các câu khác đều sai.

3. Cho biểu thức $f = x^3 + xy + y^3$. Biết $x = 0.3603 \pm 0.0041$ và $y = 3.3347 \pm 0.0093$. Sai số tuyệt đối của f là:
   ⓐ 0.3286 ⓑ 0.3287 ⓒ 0.3288 ⓓ 0.3289 ⓔ Các câu khác đều sai.

4. Phương trình $f(x) = 5x^3 + 10x - 24 = 0$ trên khoảng cách li nghiệm $[1, 2]$ có nghiệm gần đúng $x^* = 1.31$. Sai số nhỏ nhất theo công thức đánh giá sai số tổng quát của x^* là:
   ⓐ 0.0134 ⓑ 0.0135 ⓒ 0.0136 ⓓ 0.0137 ⓔ Các câu khác đều sai.

5. Cho phương trình $f(x) = 3x^3 - 15x^2 + 15x - 26 = 0$ trong khoảng cách li nghiệm $[4, 5]$. Theo phương pháp chia đôi, nghiệm gần đúng x_5 của phương trình là:
   ⓐ 4.2969 ⓑ 4.3069 ⓒ 4.3169 ⓓ 4.3269 ⓔ Các câu khác đều sai.

6. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{4x + 10}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Sử dụng phương pháp lặp đơn, chọn $x_0 = 2.8$, tính số lần lặp nhỏ nhất để được nghiệm với sai số nhỏ hơn 10^{-10}.
   ⓐ 11 ⓑ 12 ⓒ 13 ⓓ 14 ⓔ Các câu khác đều sai.

7. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{3x + 15}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Nếu chọn $x_0 = 2.9$ thì nghiệm gần đúng x_2 theo phương pháp lặp đơn là:
   ⓐ 2.8688 ⓑ 2.8689 ⓒ 2.8690 ⓓ 2.8691 ⓔ Các câu khác đều sai.

8. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{3x + 15}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Nếu chọn $x_0 = 2.9$ thì sai số tuyệt đối nhỏ nhất của nghiệm gần đúng x_2 theo công thức tiên nghiệm là:
   ⓐ 0.0005 ⓑ 0.0006 ⓒ 0.0007 ⓓ 0.0008 ⓔ Các câu khác đều sai.

9. Cho phương trình $f(x) = 5x^3 - 16x^2 + 13x - 18 = 0$. Với $x_0 = 2.7$ nghiệm gần đúng x_1 tính theo phương pháp Newton là:
   ⓐ 2.7310 ⓑ 2.7311 ⓒ 2.7312 ⓓ 2.7313 ⓔ Các câu khác đều sai.

10. Cho phương trình $f(x) = 2x^3 + 16x^2 + 12x + 6 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [-7.3,-7.2]. Trong phương pháp Newton, chọn x_0 theo điều kiện Fourier, sai số của nghiệm gần đúng x_1 tính theo công thức sai số tổng quát là:
    ⓐ 0.0013 ⓑ 0.0014 ⓒ 0.0015 ⓓ 0.0016 ⓔ Các câu khác đều sai.

11. Cho $A = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 8 \\ 3 & 6 & 6 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$. Phân tích $A = LU$ theo phương pháp Doolittle, tổng các phần tử $tr(U) = U_{11} + U_{22} + U_{33}$ của ma trận U là:
ⓐ 8.5972 ⓑ 9.5972 ⓒ 10.5972 ⓓ 11.5972 ⓔ Các câu khác đều sai.

12. Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \\ 4 & 3 & 9 \end{pmatrix}$. Phân tích $A = BB^T$ theo phương pháp Choleski, phần tử B_{32} của ma trận B là:
ⓐ 0.2037 ⓑ 0.2039 ⓒ 0.2041 ⓓ 0.2043 ⓔ Các câu khác đều sai.

13. Cho $A = \begin{pmatrix} 9 & -6 & 4 \\ -6 & \alpha & 7 \\ 4 & 7 & 5 \end{pmatrix}$. Với điều kiện nào của α, ma trận A đối xứng và xác định dương
ⓐ $\alpha > 32.999$ ⓑ $\alpha > 33.000$ ⓒ $\alpha > 33.001$ ⓓ $\alpha > 33.002$ ⓔ Các câu khác đều sai.

14. Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -2 \\ 4 & -4 & -5 \\ 4 & 5 & -9 \end{pmatrix}$. Số điều kiện tính theo chuẩn vô cùng của ma trận A là:
ⓐ 17.8616 ⓑ 17.8716 ⓒ 17.8816 ⓓ 17.8916 ⓔ Các câu khác đều sai.

15. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 10x_1 - 6x_2 = 2 \\ -2x_1 + 9x_2 = 2 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.2, 0.2]^T$, sai số $\Delta x^{(2)}$ của vectơ $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Jacobi, sử dụng công thức hậu nghiệm và chuẩn vô cùng là:
ⓐ 0.0598 ⓑ 0.0600 ⓒ 0.0602 ⓓ 0.0604 ⓔ Các câu khác đều sai.

16. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 14x_1 + 6x_2 = 7 \\ 4x_1 + 14x_2 = 4 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.2, 0.9]^T$, sử dụng phương pháp Jacobi, tính chỉ số n nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_\infty < 0.0100$.
ⓐ 4 ⓑ 5 ⓒ 6 ⓓ 7 ⓔ Các câu khác đều sai.

17. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 12x_1 + 3x_2 = 5 \\ -6x_1 + 13x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.6, 0.7]^T$, vectơ $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Jacobi là:
ⓐ $\begin{pmatrix} 0.252 \\ 0.639 \end{pmatrix}$ ⓑ $\begin{pmatrix} 0.254 \\ 0.637 \end{pmatrix}$ ⓒ $\begin{pmatrix} 0.256 \\ 0.635 \end{pmatrix}$ ⓓ $\begin{pmatrix} 0.258 \\ 0.633 \end{pmatrix}$ ⓔ Các câu khác đều sai.

18. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 16x_1 + 4x_2 = 2 \\ -4x_1 + 15x_2 = 7 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.6, 0.6]^T$, sai số $\Delta x^{(2)}$ của vectơ $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel, sử dụng công thức tiên nghiệm và chuẩn vô cùng là:
ⓐ 0.0521 ⓑ 0.0523 ⓒ 0.0525 ⓓ 0.0527 ⓔ Các câu khác đều sai.

19. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 10x_1 - 4x_2 = 5 \\ -4x_1 + 15x_2 = 5 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.8, 0.5]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, tính chỉ số n nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_1 < 0.0060$.
ⓐ 0 ⓑ 1 ⓒ 2 ⓓ 3 ⓔ Các câu khác đều sai.

20. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 + 5x_2 = 2 \\ -3x_1 + 11x_2 = 4 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.9, 0.2]^T$, vectơ $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel là:
ⓐ $\begin{pmatrix} 0.012 \\ 0.372 \end{pmatrix}$ ⓑ $\begin{pmatrix} 0.014 \\ 0.370 \end{pmatrix}$ ⓒ $\begin{pmatrix} 0.016 \\ 0.368 \end{pmatrix}$ ⓓ $\begin{pmatrix} 0.018 \\ 0.366 \end{pmatrix}$ ⓔ Các câu khác đều sai.

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM
Bộ môn Toán ứng dụng

ĐỀ SỐ: 1363

------ o O o ------

KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH
THỜI LƯỢNG: 40 PHÚT - NGÀY ...../...../.....

(Sinh viên được sử dụng tài liệu và máy tính)

---

1. Biết A có giá trị gần đúng là $a = 4.7847$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.94\%$. Ta làm tròn a thành $a^* = 4.78$. Sai số tuyệt đối của a^* là:
   ⓐ 0.0496 ⓑ 0.0497 ⓒ 0.0498 ⓓ 0.0499 ⓔ Các câu khác đều sai.

2. Cho $a = 3.6631$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.24\%$. Số chữ số đáng tin trong cách viết thập phân của a là:
   ⓐ 1 ⓑ 2 ⓒ 3 ⓓ 4 ⓔ Các câu khác đều sai.

3. Cho biểu thức $f = x^3 + xy + y^3$. Biết $x = 3.8195 \pm 0.0076$ và $y = 3.7032 \pm 0.0074$. Sai số tuyệt đối của f là:
   ⓐ 0.6933 ⓑ 0.6934 ⓒ 0.6935 ⓓ 0.6936 ⓔ Các câu khác đều sai.

4. Phương trình $f(x) = 2x^3 + 12x - 15 = 0$ trên khoảng cách li nghiệm $[1, 2]$ có nghiệm gần đúng $x^* = 1.06$. Sai số nhỏ nhất theo công thức đánh giá sai số tổng quát của x^* là:
   ⓐ 0.0055 ⓑ 0.0056 ⓒ 0.0057 ⓓ 0.0058 ⓔ Các câu khác đều sai.

5. Cho phương trình $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 13x - 5 = 0$ trong khoảng cách li nghiệm $[0, 1]$. Theo phương pháp chia đôi, nghiệm gần đúng x_5 của phương trình là:
   ⓐ 0.4844 ⓑ 0.4944 ⓒ 0.5044 ⓓ 0.5144 ⓔ Các câu khác đều sai.

6. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{2x + 13}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Sử dụng phương pháp lặp đơn, chọn $x_0 = 2.6$, tính số lần lặp nhỏ nhất để được nghiệm với sai số nhỏ hơn 10^{-10}.
   ⓐ 7 ⓑ 8 ⓒ 9 ⓓ 10 ⓔ Các câu khác đều sai.

7. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{8x + 11}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [3,4]. Nếu chọn $x_0 = 3.4$ thì nghiệm gần đúng x_2 theo phương pháp lặp đơn là:
   ⓐ 3.3603 ⓑ 3.3604 ⓒ 3.3605 ⓓ 3.3606 ⓔ Các câu khác đều sai.

8. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{8x + 11}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [3,4]. Nếu chọn $x_0 = 3.4$ thì sai số tuyệt đối nhỏ nhất của nghiệm gần đúng x_2 theo công thức tiên nghiệm là:
   ⓐ 0.0026 ⓑ 0.0027 ⓒ 0.0028 ⓓ 0.0029 ⓔ Các câu khác đều sai.

9. Cho phương trình $f(x) = 5x^3 - 7x^2 + 19x - 16 = 0$. Với $x_0 = 0.9$ nghiệm gần đúng x_1 tính theo phương pháp Newton là:
   ⓐ 0.9497 ⓑ 0.9498 ⓒ 0.9499 ⓓ 0.9500 ⓔ Các câu khác đều sai.

10. Cho phương trình $f(x) = 4x^3 + 6x^2 + 17x + 22 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [-1.4,-1.3]. Trong phương pháp Newton, chọn x_0 theo điều kiện Fourier, sai số của nghiệm gần đúng x_1 tính theo công thức sai số tổng quát là:
    ⓐ 0.0008 ⓑ 0.0009 ⓒ 0.0010 ⓓ 0.0011 ⓔ Các câu khác đều sai.

11. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 5 & 4 & 4 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Phân tích $A = LU$ theo phương pháp Doolittle, tổng các phần tử $tr(U) = U_{11} + U_{22} + U_{33}$ của ma trận U là:
ⓐ -20.8095 ⓑ -19.8095 ⓒ -18.8095 ⓓ -17.8095 ⓔ Các câu khác đều sai.

12. Cho $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 4 & 6 & -4 \\ 2 & -4 & 22 \end{pmatrix}$. Phân tích $A = BB^T$ theo phương pháp Choleski, phần tử B_{32} của ma trận B là:
ⓐ -4.2426 ⓑ -4.2424 ⓒ -4.2422 ⓓ -4.2420 ⓔ Các câu khác đều sai.

13. Cho $A = \begin{pmatrix} 13 & -2 & -3 \\ -2 & \alpha & 7 \\ -3 & 7 & 4 \end{pmatrix}$. Với điều kiện nào của α, ma trận A đối xứng và xác định dương
ⓐ $\alpha > 13.231$ ⓑ $\alpha > 13.232$ ⓒ $\alpha > 13.233$ ⓓ $\alpha > 13.234$ ⓔ Các câu khác đều sai.

14. Cho $A = \begin{pmatrix} 6 & -4 & -4 \\ 7 & 5 & 9 \\ 2 & -6 & 9 \end{pmatrix}$. Số điều kiện tính theo chuẩn vô cùng của ma trận A là:
ⓐ 4.0318 ⓑ 4.0418 ⓒ 4.0518 ⓓ 4.0618 ⓔ Các câu khác đều sai.

15. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 11x_1 - 5x_2 = 3 \\ 2x_1 + 13x_2 = 4 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.8, 0.6]^T$, sai số $\Delta x^{(2)}$ của vectơ $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Jacobi, sử dụng công thức hậu nghiệm và chuẩn vô cùng là:
ⓐ 0.1574 ⓑ 0.1576 ⓒ 0.1578 ⓓ 0.1580 ⓔ Các câu khác đều sai.

16. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 7x_1 + 7x_2 = 3 \\ -7x_1 + 12x_2 = 3 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.8, 0.4]^T$, sử dụng phương pháp Jacobi, tính chỉ số n nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_\infty < 0.0600$.
ⓐ 9 ⓑ 10 ⓒ 11 ⓓ 12 ⓔ Các câu khác đều sai.

17. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 13x_1 - 2x_2 = 6 \\ -6x_1 + 15x_2 = 6 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.3, 0.3]^T$, vectơ $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Jacobi là:
ⓐ $\begin{pmatrix} 0.550 \\ 0.621 \end{pmatrix}$ ⓑ $\begin{pmatrix} 0.552 \\ 0.619 \end{pmatrix}$ ⓒ $\begin{pmatrix} 0.554 \\ 0.617 \end{pmatrix}$ ⓓ $\begin{pmatrix} 0.556 \\ 0.615 \end{pmatrix}$ ⓔ Các câu khác đều sai.

18. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 9x_1 - 2x_2 = 6 \\ -7x_1 + 14x_2 = 4 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.9, 0.2]^T$, sai số $\Delta x^{(2)}$ của vectơ $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel, sử dụng công thức tiên nghiệm và chuẩn vô cùng là:
ⓐ 0.0279 ⓑ 0.0281 ⓒ 0.0283 ⓓ 0.0285 ⓔ Các câu khác đều sai.

19. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 10x_1 + 6x_2 = 4 \\ -6x_1 + 12x_2 = 5 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.2, 0.7]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, tính chỉ số n nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_1 < 0.0800$.
ⓐ 2 ⓑ 3 ⓒ 4 ⓓ 5 ⓔ Các câu khác đều sai.

20. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 10x_1 + 7x_2 = 7 \\ -5x_1 + 18x_2 = 6 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.7, 0.6]^T$, vectơ $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel là:
ⓐ $\begin{pmatrix} 0.387 \\ 0.441 \end{pmatrix}$ ⓑ $\begin{pmatrix} 0.389 \\ 0.439 \end{pmatrix}$ ⓒ $\begin{pmatrix} 0.391 \\ 0.437 \end{pmatrix}$ ⓓ $\begin{pmatrix} 0.393 \\ 0.435 \end{pmatrix}$ ⓔ Các câu khác đều sai.

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM
Bộ môn Toán ứng dụng

ĐỀ SỐ: 2664

------ o O o ------

KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH
THỜI LƯỢNG: 40 PHÚT - NGÀY ...../...../.....

(Sinh viên được sử dụng tài liệu và máy tính)

---

1. Biết A có giá trị gần đúng là $a = 1.1822$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.18\%$. Ta làm tròn a thành $a^* = 1.18$. Sai số tuyệt đối của a^* là:
   ⓐ 0.0041 ⓑ 0.0042 ⓒ 0.0043 ⓓ 0.0044 ⓔ Các câu khác đều sai.

2. Cho $a = 6.6371$ với sai số tương đối là $\delta_a = 0.77\%$. Số chữ số đáng tin trong cách viết thập phân của a là:
   ⓐ 1 ⓑ 2 ⓒ 3 ⓓ 4 ⓔ Các câu khác đều sai.

3. Cho biểu thức $f = x^3 + xy + y^3$. Biết $x = 4.6724 \pm 0.0011$ và $y = 0.9111 \pm 0.0010$. Sai số tuyệt đối của f là:
   ⓐ 0.0800 ⓑ 0.0801 ⓒ 0.0802 ⓓ 0.0803 ⓔ Các câu khác đều sai.

4. Phương trình $f(x) = 3x^3 + 7x - 28 = 0$ trên khoảng cách li nghiệm $[1, 2]$ có nghiệm gần đúng $x^* = 1.75$. Sai số nhỏ nhất theo công thức đánh giá sai số tổng quát của x^* là:
   ⓐ 0.0205 ⓑ 0.0206 ⓒ 0.0207 ⓓ 0.0208 ⓔ Các câu khác đều sai.

5. Cho phương trình $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 11x - 23 = 0$ trong khoảng cách li nghiệm $[2, 3]$. Theo phương pháp chia đôi, nghiệm gần đúng x_5 của phương trình là:
   ⓐ 2.5681 ⓑ 2.5781 ⓒ 2.5881 ⓓ 2.5981 ⓔ Các câu khác đều sai.

6. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{3x + 6}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Sử dụng phương pháp lặp đơn, chọn $x_0 = 2.4$, tính số lần lặp nhỏ nhất để được nghiệm với sai số nhỏ hơn 10^{-10}.
   ⓐ 13 ⓑ 14 ⓒ 15 ⓓ 16 ⓔ Các câu khác đều sai.

7. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{4x + 6}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Nếu chọn $x_0 = 2.5$ thì nghiệm gần đúng x_2 theo phương pháp lặp đơn là:
   ⓐ 2.5240 ⓑ 2.5241 ⓒ 2.5242 ⓓ 2.5243 ⓔ Các câu khác đều sai.

8. Cho phương trình $x = \sqrt[3]{4x + 6}$ thoả điều kiện lặp đơn trên [2,3]. Nếu chọn $x_0 = 2.5$ thì sai số tuyệt đối nhỏ nhất của nghiệm gần đúng x_2 theo công thức tiên nghiệm là:
   ⓐ 0.0014 ⓑ 0.0015 ⓒ 0.0016 ⓓ 0.0017 ⓔ Các câu khác đều sai.

9. Cho phương trình $f(x) = 4x^3 - 16x^2 + 14x - 3 = 0$. Với $x_0 = 2.9$ nghiệm gần đúng x_1 tính theo phương pháp Newton là:
   ⓐ 2.8729 ⓑ 2.8730 ⓒ 2.8731 ⓓ 2.8732 ⓔ Các câu khác đều sai.

10. Cho phương trình $f(x) = 3x^3 + 6x^2 + 13x + 13 = 0$ trong khoảng cách ly nghiệm [-1.3,-1.2]. Trong phương pháp Newton, chọn x_0 theo điều kiện Fourier, sai số của nghiệm gần đúng x_1 tính theo công thức sai số tổng quát là:
    ⓐ 0.0002 ⓑ 0.0003 ⓒ 0.0004 ⓓ 0.0005 ⓔ Các câu khác đều sai.

11. Cho $A = \begin{pmatrix} 9 & 7 & 4 \\ 8 & 1 & 4 \\ 8 & 8 & 6 \end{pmatrix}$. Phân tích $A = LU$ theo phương pháp Doolittle, tổng các phần tử $tr(U) = U_{11} + U_{22} + U_{33}$ của ma trận U là:
ⓐ 4.3735 ⓑ 5.3735 ⓒ 6.3735 ⓓ 7.3735 ⓔ Các câu khác đều sai.

12. Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 7 \end{pmatrix}$. Phân tích $A = BB^T$ theo phương pháp Choleski, phần tử B_{32} của ma trận B là:
ⓐ -1.6330 ⓑ -1.6328 ⓒ -1.6326 ⓓ -1.6324 ⓔ Các câu khác đều sai.

13. Cho $A = \begin{pmatrix} 13 & 8 & -4 \\ 8 & \alpha & -9 \\ -4 & -9 & 2 \end{pmatrix}$. Với điều kiện nào của α, ma trận A đối xứng và xác định dương
ⓐ $\alpha > 60.498$ ⓑ $\alpha > 60.499$ ⓒ $\alpha > 60.500$ ⓓ $\alpha > 60.501$ ⓔ Các câu khác đều sai.

14. Cho $A = \begin{pmatrix} -6 & 7 & 5 \\ -9 & -8 & -9 \\ 4 & 3 & 7 \end{pmatrix}$. Số điều kiện tính theo chuẩn vô cùng của ma trận A là:
ⓐ 12.5680 ⓑ 12.5780 ⓒ 12.5880 ⓓ 12.5980 ⓔ Các câu khác đều sai.

15. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 16x_1 - 5x_2 = 2 \\ -3x_1 + 17x_2 = 2 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.2, 0.9]^T$, sai số $\Delta x^{(2)}$ của vectơ $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Jacobi, sử dụng công thức hậu nghiệm và chuẩn vô cùng là:
ⓐ 0.1058 ⓑ 0.1060 ⓒ 0.1062 ⓓ 0.1064 ⓔ Các câu khác đều sai.

16. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 15x_1 + 5x_2 = 3 \\ -6x_1 + 12x_2 = 4 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.2, 1.0]^T$, sử dụng phương pháp Jacobi, tính chỉ số n nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_\infty < 0.0200$.
ⓐ 5 ⓑ 6 ⓒ 7 ⓓ 8 ⓔ Các câu khác đều sai.

17. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 10x_1 + 5x_2 = 3 \\ 5x_1 + 20x_2 = 2 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.5, 0.2]^T$, vectơ $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Jacobi là:
ⓐ $\begin{pmatrix} 0.273 \\ 0.024 \end{pmatrix}$ ⓑ $\begin{pmatrix} 0.275 \\ 0.022 \end{pmatrix}$ ⓒ $\begin{pmatrix} 0.277 \\ 0.020 \end{pmatrix}$ ⓓ $\begin{pmatrix} 0.279 \\ 0.018 \end{pmatrix}$ ⓔ Các câu khác đều sai.

18. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 16x_1 + 3x_2 = 3 \\ 2x_1 + 8x_2 = 2 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.2, 0.4]^T$, sai số $\Delta x^{(2)}$ của vectơ $x^{(2)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel, sử dụng công thức tiên nghiệm và chuẩn vô cùng là:
ⓐ 0.0074 ⓑ 0.0076 ⓒ 0.0078 ⓓ 0.0080 ⓔ Các câu khác đều sai.

19. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 12x_1 + 6x_2 = 4 \\ 5x_1 + 11x_2 = 2 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.7, 0.9]^T$, sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, tính chỉ số n nhỏ nhất để $||x^{(n)} - x^{(n-1)}||_1 < 0.0500$.
ⓐ 2 ⓑ 3 ⓒ 4 ⓓ 5 ⓔ Các câu khác đều sai.

20. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 19x_1 + 6x_2 = 3 \\ -4x_1 + 15x_2 = 5 \end{cases}$. Với $x^{(0)} = [0.3, 0.8]^T$, vectơ $x^{(3)}$ tính theo phương pháp Gauss-Seidel là:
ⓐ $\begin{pmatrix} 0.048 \\ 0.346 \end{pmatrix}$ ⓑ $\begin{pmatrix} 0.050 \\ 0.344 \end{pmatrix}$ ⓒ $\begin{pmatrix} 0.052 \\ 0.342 \end{pmatrix}$ ⓓ $\begin{pmatrix} 0.054 \\ 0.340 \end{pmatrix}$ ⓔ Các câu khác đều sai.

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

ĐÁP ÁN ĐỀ 1933:

1a,2c,3c,4b,5a,6b,7a,8a,9a,10d,11a,12a,13a,14b,15a,16d,17a,18a,19a,20b

ĐÁP ÁN ĐỀ 9346:

1b,2b,3c,4b,5a,6a,7b,8a,9a,10c,11b,12d,13b,14c,15b,16c,17c,18b,19a,20c

ĐÁP ÁN ĐỀ 3482:

1c,2c,3b,4b,5a,6b,7b,8c,9c,10c,11b,12c,13b,14a,15d,16d,17b,18b,19b,20a

ĐÁP ÁN ĐỀ 8385:

1b,2b,3d,4d,5a,6c,7d,8b,9d,10d,11b,12c,13b,14a,15b,16c,17b,18a,19d,20c

ĐÁP ÁN ĐỀ 1363:

1b,2b,3c,4c,5a,6c,7a,8b,9c,10b,11a,12a,13b,14b,15a,16b,17c,18b,19b,20a

ĐÁP ÁN ĐỀ 2664:

1d,2a,3d,4b,5b,6a,7a,8a,9c,10c,11c,12a,13c,14d,15c,16a,17b,18c,19c,20a